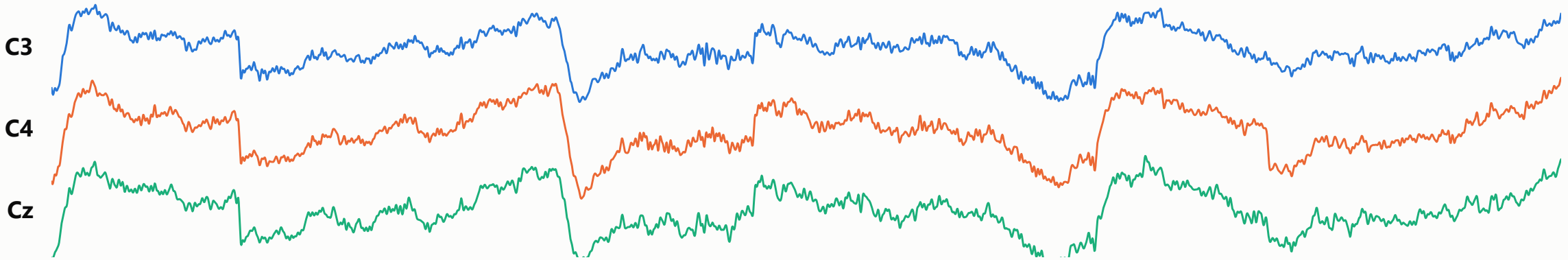
MATERIAL DE AULA

Do pensamento ao movimento

Como três eletrodos, uma rede convolucional pequena e um servo fazem uma órtese fechar a mão de quem só pensou em fechá-la.

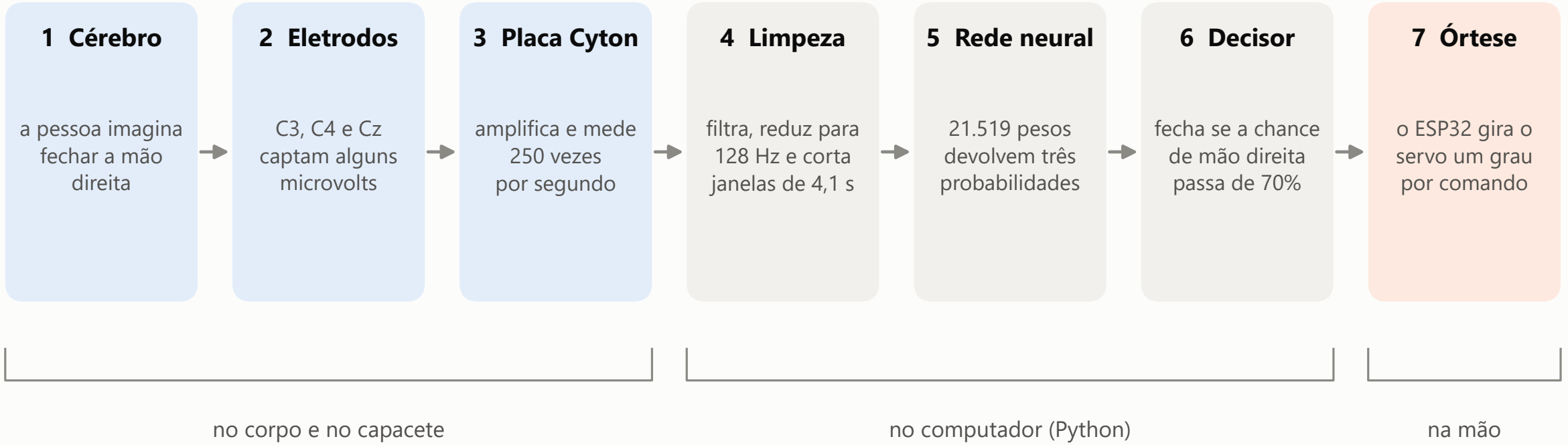


12 segundos de EEG gravados com o capacete do projeto (sessão S004_R1), já filtrados

VISÃO GERAL

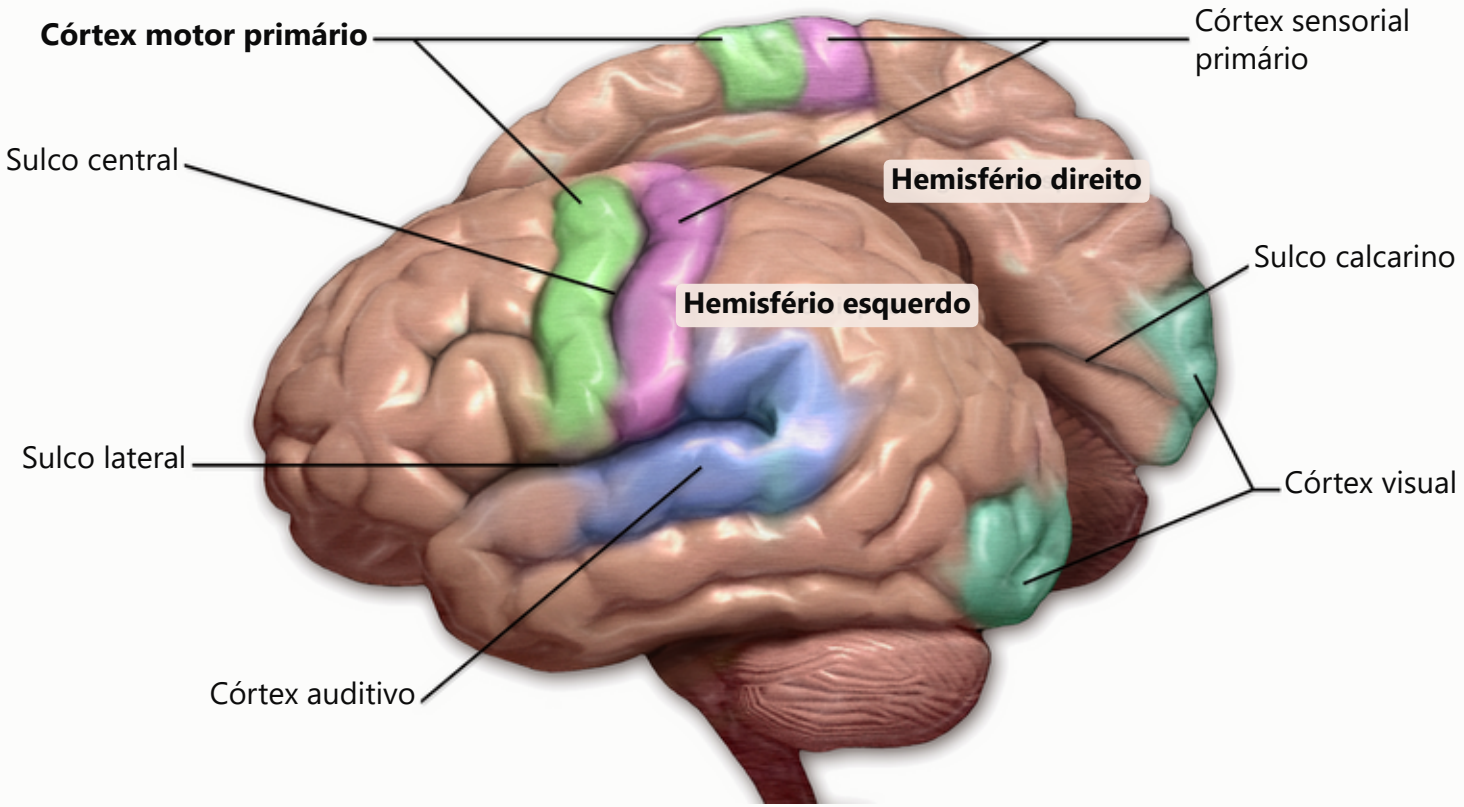
O caminho inteiro em uma página

Sete etapas separam a intenção do movimento. As três primeiras acontecem no corpo e no capacete, as três seguintes dentro do computador e a última na órtese.



Do início da intenção ao servo girando passam cerca de 2 segundos. Quase todo esse tempo é a espera para a janela de sinal encher.

O comando nasce no córtex motor





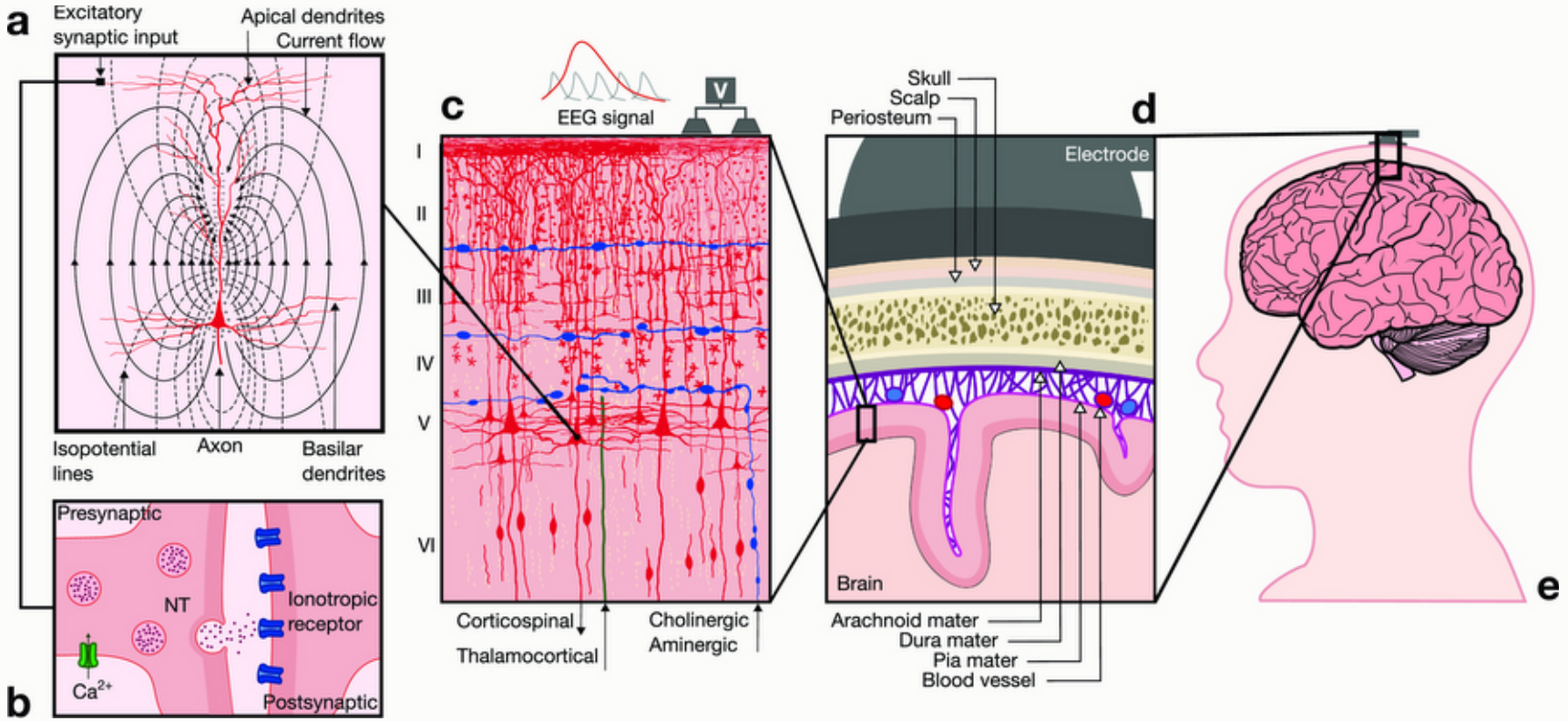
Homúnculo motor: o corpo como ele seria se cada parte tivesse o tamanho do pedaço de córtex que a controla. As mãos ficam enormes.

- **O lado é trocado**
  Cada hemisfério comanda o lado oposto do corpo. A mão direita é assunto do córtex motor esquerdo, a faixa verde da figura.

- **O que sobra quando o braço não responde**
  Em muitas lesões o caminho até o músculo se rompe, mas o córtex continua preparando o comando. O projeto lê essa preparação.

Figuras: cérebro de Blausen.com staff, Medical gallery of Blausen Medical 2014 (CC BY 3.0), com rótulos traduzidos; homúnculo, foto de Dr. Joe Kiff (CC BY-SA 3.0), recortada. Ambas via Wikimedia Commons.

Como um neurônio vira sinal elétrico



- **a Um neurônio piramidal**
  O sinal chega nos dendritos de cima (apical dendrites). A corrente circula em volta da célula (current flow) e ela vira um pequeno dipolo.

- **b A sinapse**
  Um neurônio solta o neurotransmissor (NT) e abre canais no neurônio seguinte.

- **c O córtex em camadas**
  Milhares de neurônios lado a lado, em seis camadas (I a VI). Em cima, dois eletrodos e o sinal de EEG, que é a soma de todos.

- **d, e O caminho até o eletrodo**
  Meninges, osso do crânio (skull) e couro cabeludo (scalp) espalham e enfraquecem o sinal antes de ele chegar ao eletrodo, na superfície da cabeça.

O eletrodo só percebe quando dezenas de milhares de neurônios alinhados ficam ativos ao mesmo tempo. Depois de atravessar osso e pele, sobram de 10 a 100 microvolts.

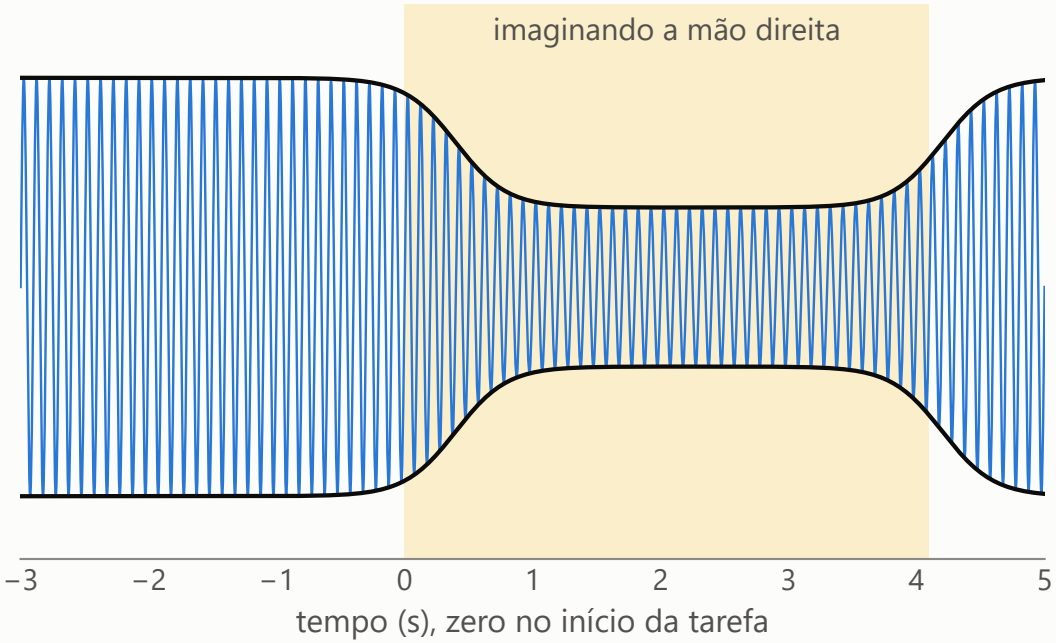
Figura: Portillo-Lara et al., "Mind the gap: state-of-the-art technologies and applications for EEG-based brain-computer interfaces", APL Bioengineering 5, 031507 (2021), CC BY 4.0.

Imaginar o movimento também mexe no sinal

Em repouso, o córtex motor oscila perto de 10 Hz (o ritmo mu). Ao mover a mão, ou só ao imaginar o movimento, essa oscilação enfraquece, principalmente do lado oposto à mão.

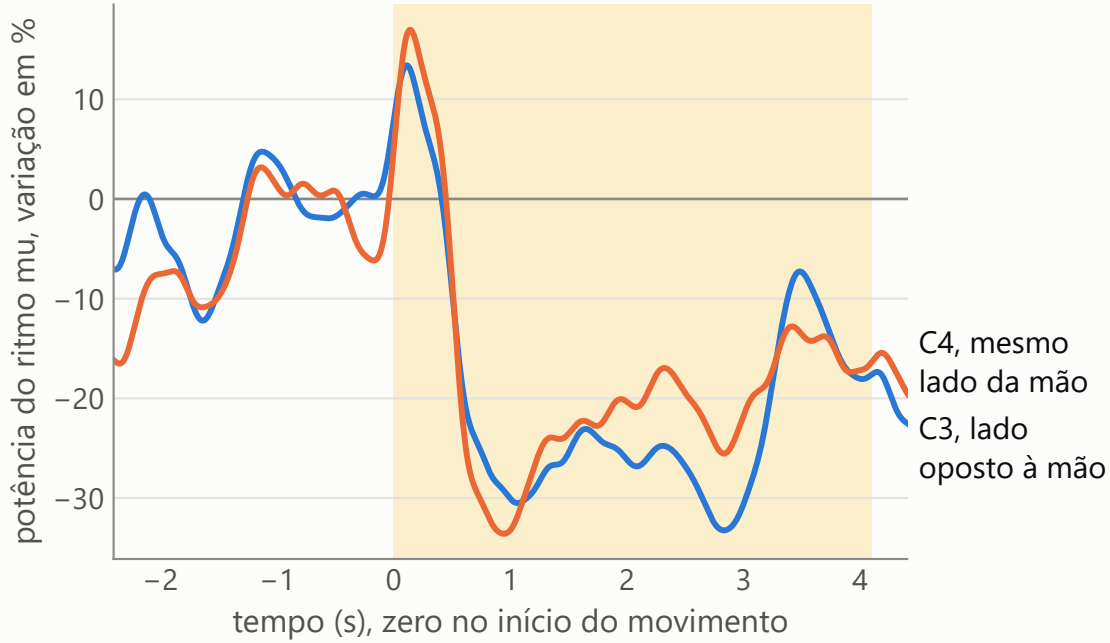
O que os livros descrevem (esquema)

ritmo mu sobre C3, o lado oposto à mão



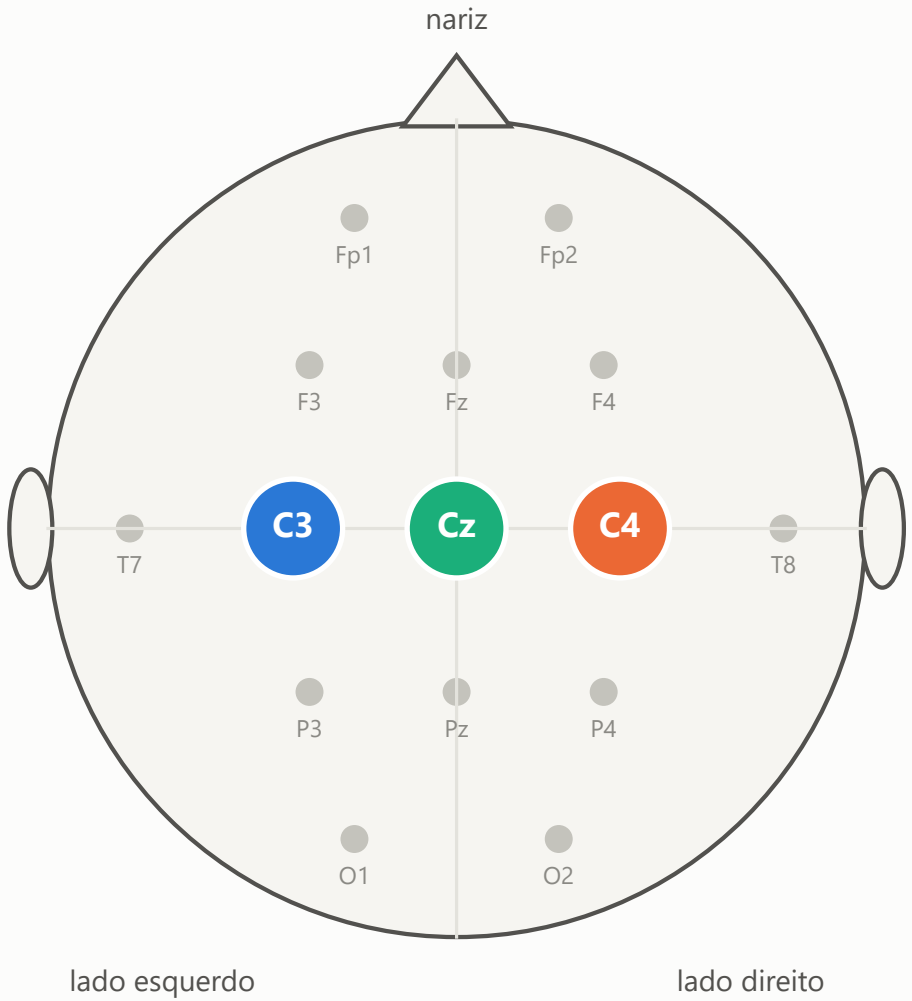
O que os nossos dados mostram (medido)

mão direita, 210 movimentos de 10 voluntários do PhysioNet



Nos nossos dados o ritmo mu cai quando a mão direita se move, só que cai quase igual dos dois lados: 25% em C3 e 23% em C4. A queda avisa que houve movimento. Dizer qual das mãos, com três eletrodos, é bem mais difícil, e é por isso que o projeto entrega o sinal a uma rede neural.

Onde o capacete encosta



Cabeça vista de cima. Em cinza, outras posições do sistema 10-20 que o projeto não usa.

O sistema 10-20 dá nome a cada ponto do couro cabeludo. O projeto usa só três, todos em cima da faixa do córtex motor.

canal	fica sobre o	e acompanha
C3	hemisfério esquerdo	movimento da mão direita
C4	hemisfério direito	movimento da mão esquerda
Cz	linha do meio	atividade motora central

- A placa também pede um eletrodo de referência e um de terra, que não entram na conta dos três canais.
- A ordem C3, C4, Cz é a mesma que a rede viu no treino. Trocar dois fios não gera erro nenhum na tela. O resultado só piora, em silêncio.
- Três eletrodos é pouco. Capacetes de pesquisa usam 32 ou 64, e a base pública usada no treino foi gravada com 64.

Do eletrodo ao computador

A OpenBCI Cyton transforma microvolts em números e manda esses números por rádio. O computador recebe 250 leituras por segundo de cada canal.

Eletrodo → microvolts na pele

Amplificador → chip ADS1299, ganho de 24 vezes

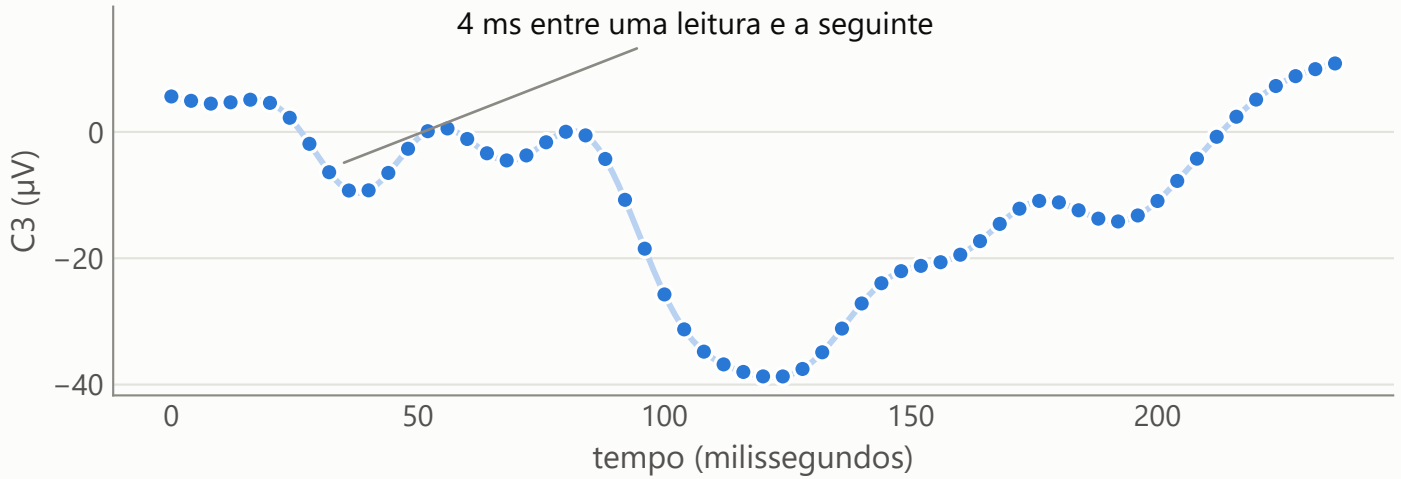
Conversor A/D → 24 bits, 250 leituras por segundo

Rádio → a placa fica na cabeça, sem fio até o PC

Dongle USB → aparece no Windows como a porta COM9

BrainFlow → biblioteca que entrega os números ao Python

dentro da placa Cyton

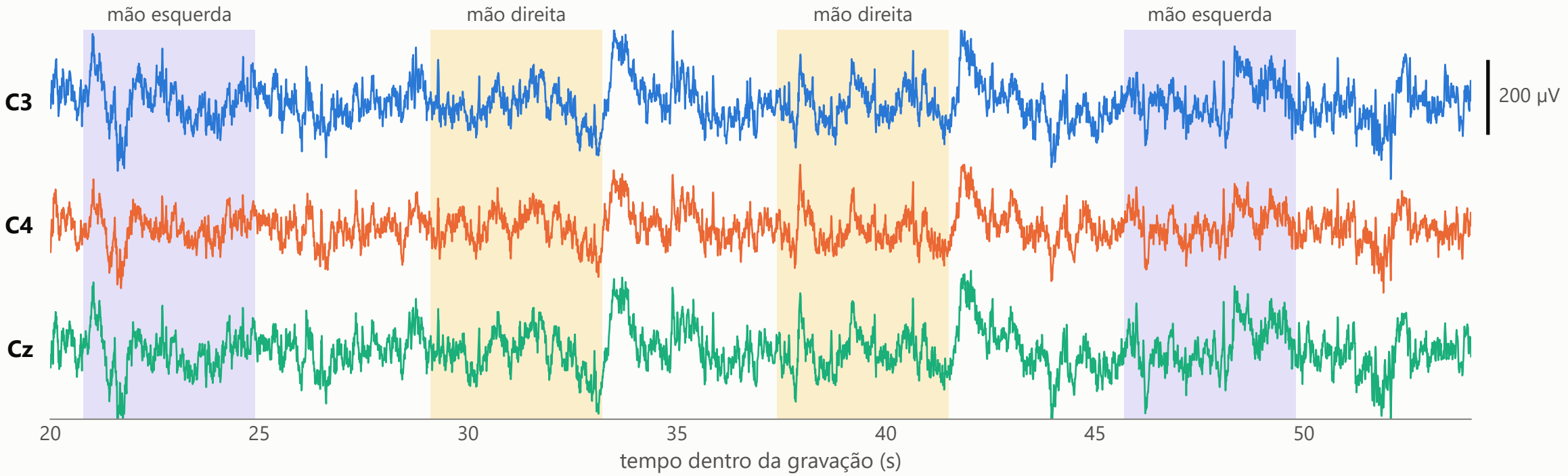


- **Amostrar é tirar fotos**
  A curva clara é o sinal como ele existe na pele. Cada ponto azul é uma leitura da placa. Ao computador só chegam os pontos.

- **Resolução de sobra**
  Com 24 bits, cada degrau do conversor vale perto de 0,02 µV. Quem limita o sistema é o ruído que chega junto com o sinal.

Um trecho da base pública (PhysioNet)

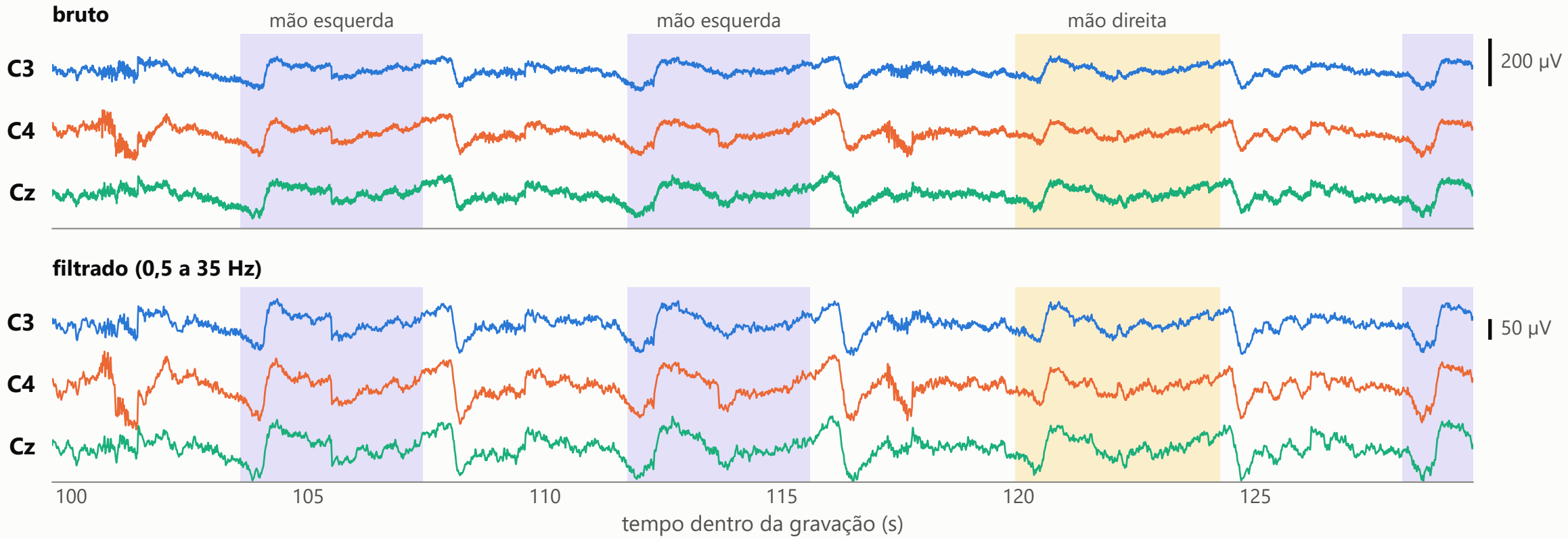
Voluntário S001, run 4: a pessoa só imagina abrir e fechar a mão quando a tela manda. Nenhum filtro foi aplicado ainda.



- A base EEG Motor Movement/Imagery tem 109 voluntários, 64 eletrodos e 160 leituras por segundo. Daqui o projeto aproveita só C3, C4 e Cz.
- As faixas coloridas marcam quando a dica de mão estava na tela. A olho nu não se vê diferença entre os trechos, e esse é o tamanho do problema.

Um trecho do nosso capacete (OpenBCI Cyton)

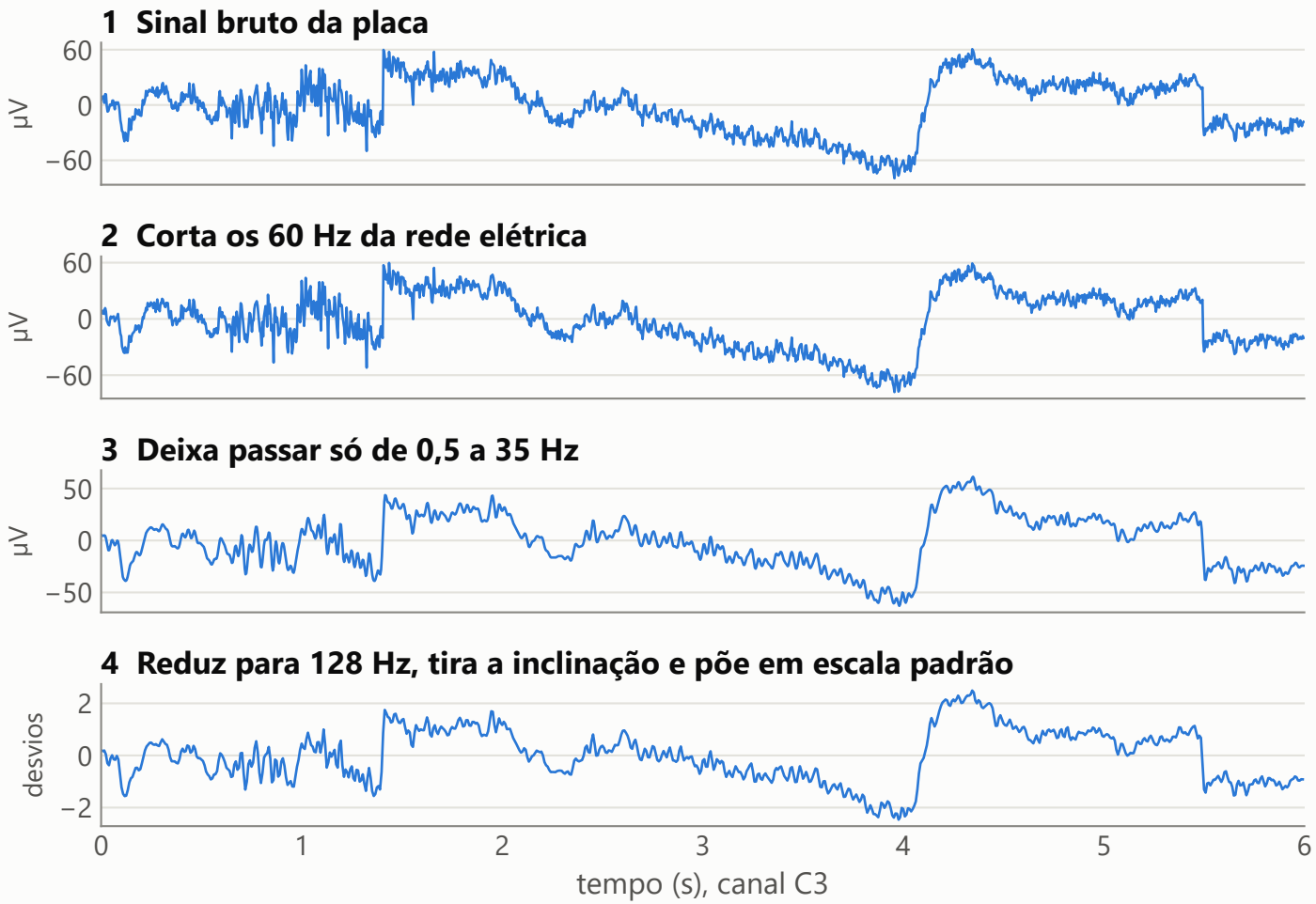
Sessão S004_R1, gravada no projeto com o mesmo protocolo de dicas. Em cima o sinal como a placa entrega, embaixo o mesmo trecho depois dos filtros.



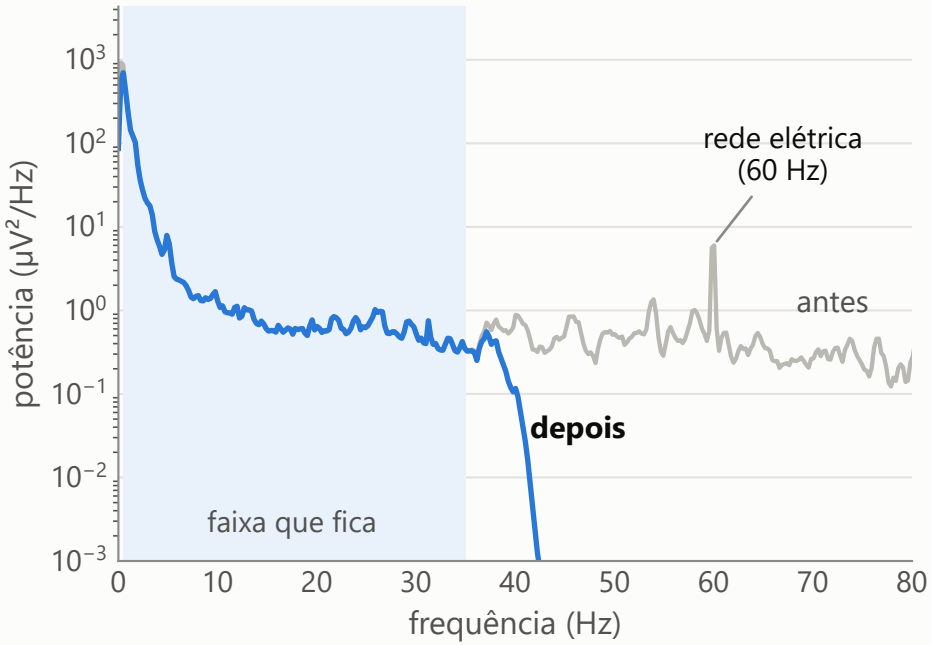
O sinal bruto passeia centenas de microvolts para cima e para baixo: é o contato do eletrodo com a pele variando. A atividade do cérebro é a parte miúda que aparece depois do filtro. Repare que a régua de escala mudou de 200 para 50 µV.

Quatro passos antes de a rede ver o sinal

O mesmo tratamento vale para a base pública e para o capacete. Se os dois fossem tratados de forma diferente, a rede aprenderia a distinguir a origem do dado.



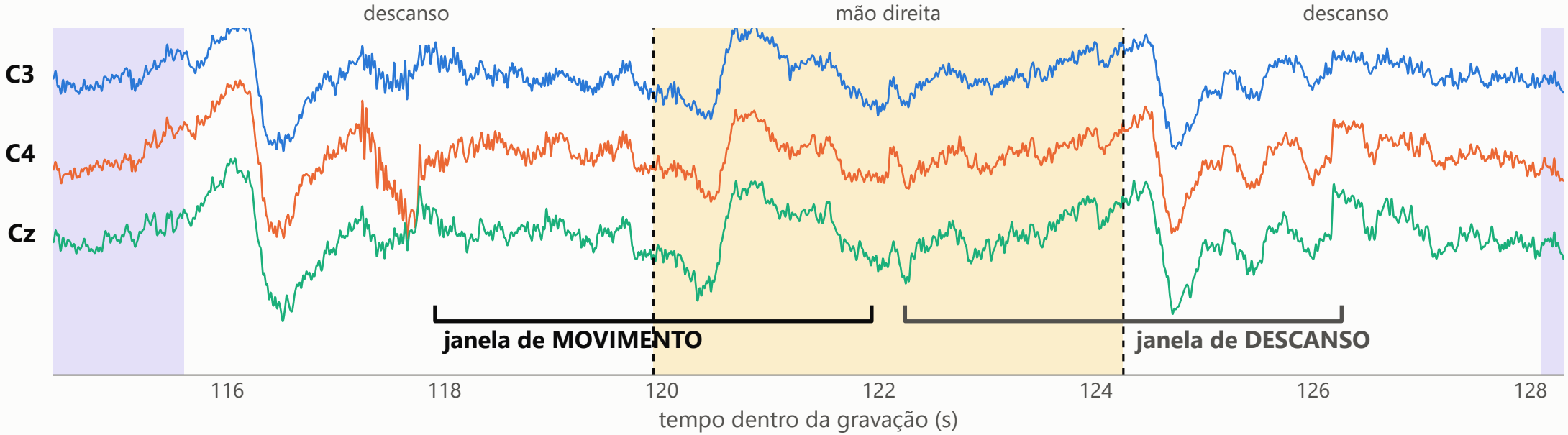
O que cada frequência carrega



O corte de baixo foi escolhido por medição: com 0,5 Hz a rede acerta 72,0%, com 1 Hz cai para 69,1% e com 4 Hz para 61,0%. Boa parte da informação está nas ondas lentas.

A janela de 4,1 s, centrada na troca de estado

A rede recebe o sinal em pedaços de 4,1 segundos. Cada pedaço tem no meio o instante em que a pessoa passou do descanso para a tarefa, ou da tarefa para o descanso.



- Cada janela tem 526 leituras por canal (4,1 s a 128 Hz). Com três canais, a rede recebe uma tabela de 3 por 526 números.
- As janelas encostam uma na outra sem se sobrepor. Nenhum pedaço do sinal recebe dois rótulos, e o que a rede aprende é a cara da transição.

A rede inteira em uma página

São 21.519 pesos, o que é pouco para uma rede neural. Ela foi mantida pequena de propósito, porque três eletrodos não têm informação para sustentar uma rede grande.

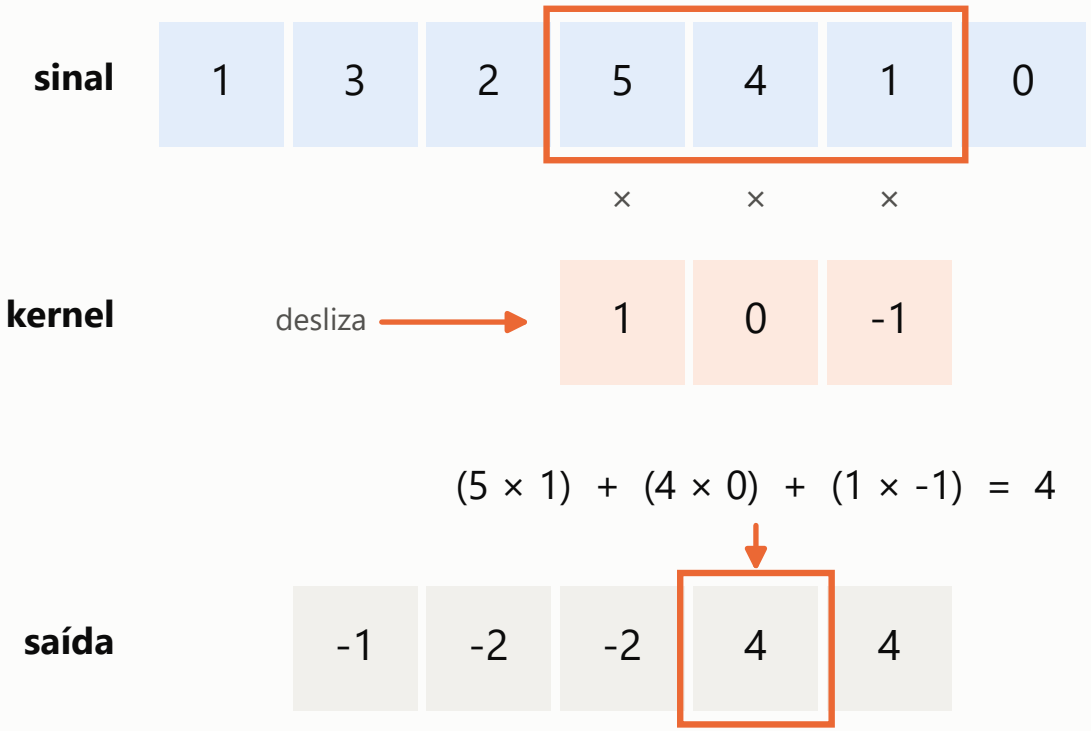
Entrada	Filtros no tempo	Filtro espacial	Potência	Refino	Resumo	Classificador
uma janela de 4,1 s	100 kernels em 5 comprimentos	combina C3, C4 e Cz	quadrado, média e log	olha o tempo e mistura os mapas	média em 32 trechos	uma soma ponderada
3 canais × 526 pontos	100 mapas × 3 × 526	300 mapas × 526	300 mapas × 131	32 mapas × 131	32 × 32 = 1.024 números	três probabilidades

Em cima, o que cada bloco faz. Embaixo, o tamanho do que sai dele.

A sequência copia um método clássico de BCI feito à mão: filtrar em várias faixas de frequência, combinar os eletrodos, medir a potência e classificar pelo logaritmo dela. A diferença é que aqui a rede aprende sozinha os filtros e as combinações.

Convolução, primeiro com números pequenos

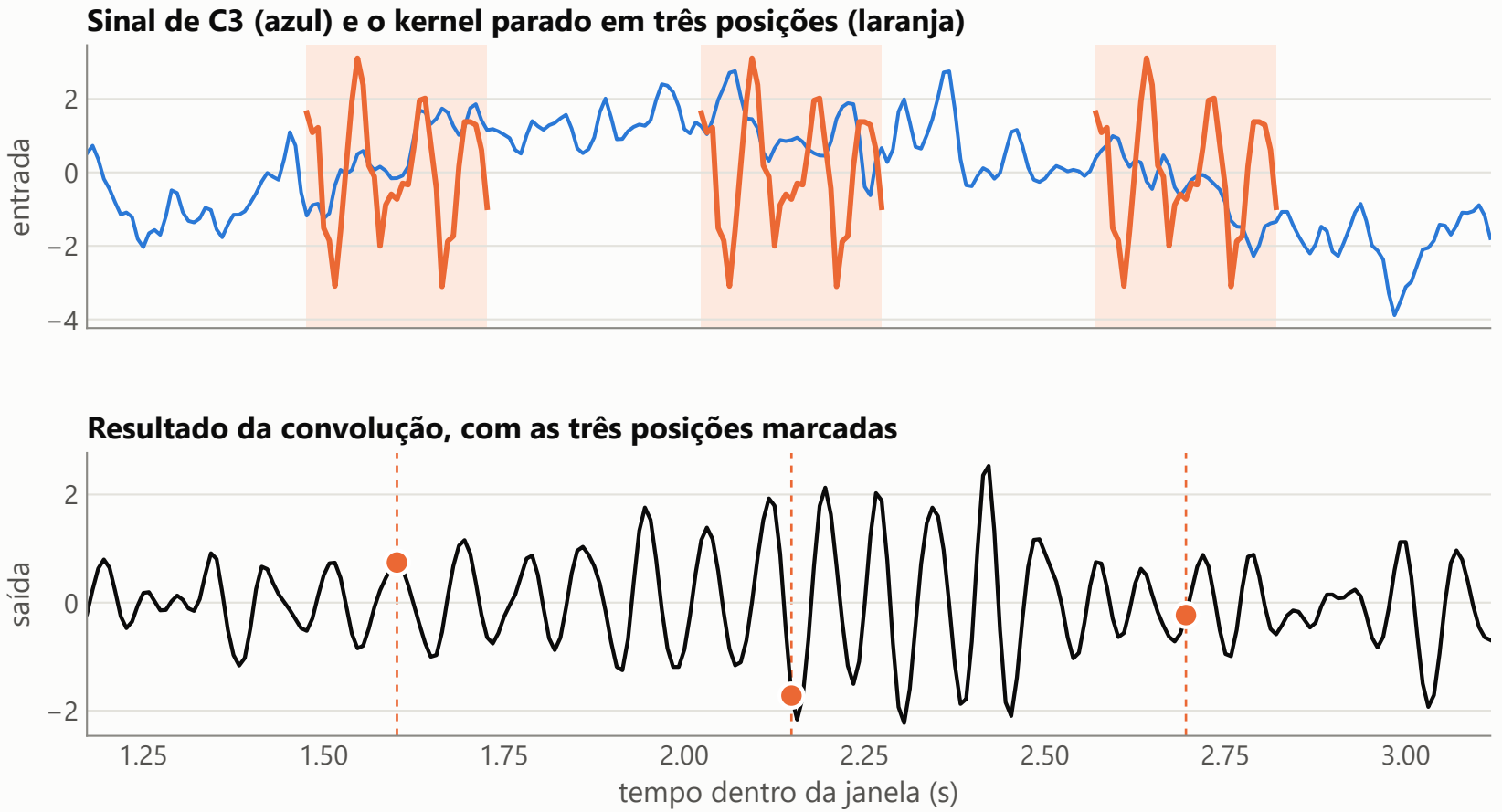
Uma convolução desliza uma régua curta de pesos (o kernel) por cima do sinal. Em cada posição ela multiplica os números que estão alinhados e soma tudo.



- **O kernel é um detector de formato**
  Este kernel (1, 0, -1) compara um número com o que vem dois passos depois. A saída fica alta onde o sinal está caindo e negativa onde está subindo.
- **O mesmo kernel percorre tudo**
  Os três pesos não mudam de uma posição para outra. Por isso a rede acha o mesmo formato em qualquer ponto da janela.
- **Ninguém escolhe os pesos**
  No treino a rede ajusta os pesos sozinha até os kernels detectarem os formatos que ajudam a separar descanso de movimento.

A mesma conta, no sinal de verdade

Um kernel que a rede aprendeu, com 33 pesos (um quarto de segundo), passando sobre o canal C3 de uma janela real. Onde o sinal se parece com o kernel, a saída cresce.

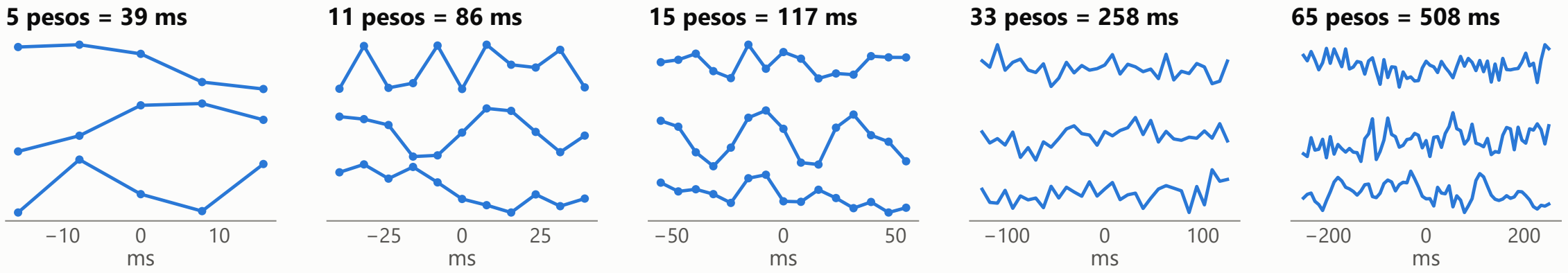


- **Cada ponto laranja é uma soma**
  A saída em cada instante é a soma dos 33 produtos entre o kernel e o pedaço de sinal que está embaixo dele naquele momento.
- **O kernel virou um filtro**
  Este aqui oscila perto de 13 Hz. A saída fica grande quando o sinal tem essa frequência e quase some quando não tem.
- **Entra uma curva, sai outra**
  O comprimento é o mesmo: 526 pontos entram e 526 saem. A rede faz isso com 100 kernels diferentes ao mesmo tempo.

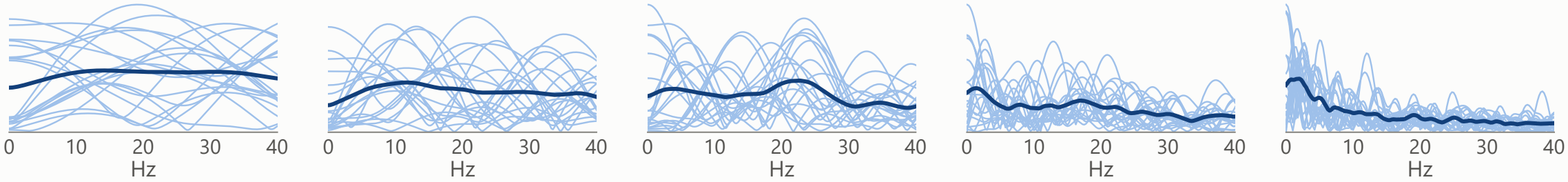
Camada 1: cem filtros no tempo, em cinco comprimentos

Um kernel curto só enxerga oscilações rápidas. Um kernel longo consegue acompanhar as lentas. A rede usa cinco comprimentos em paralelo, com vinte kernels em cada um.

Três dos vinte kernels de cada comprimento, como a rede os aprendeu



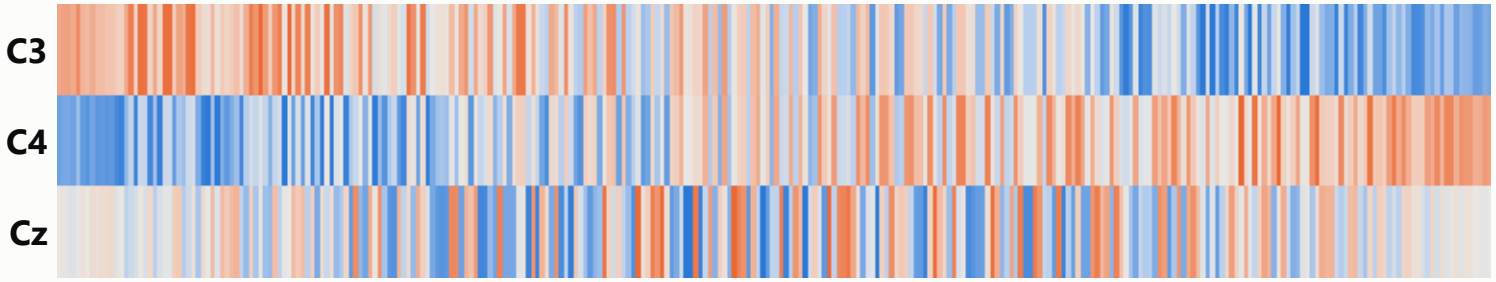
Que frequências cada grupo deixa passar (linha escura: média dos vinte)



Os kernels longos concentram a resposta nas frequências baixas, onde está a onda lenta da transição. Os curtos respondem a uma faixa larga. Somando os cinco grupos, a janela vira 100 versões filtradas de cada canal.

Camada 2: juntar os três eletrodos

Para cada versão filtrada, a rede faz três somas ponderadas de C3, C4 e Cz. Cada soma é um jeito diferente de comparar os lados da cabeça.

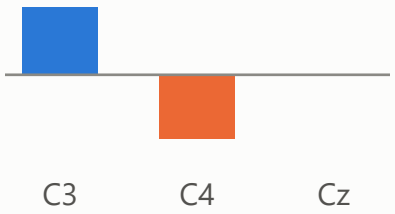


os 300 filtros espaciais, ordenados do que privilegia C4 ao que privilegia C3



Três filtros tirados da figura de cima:

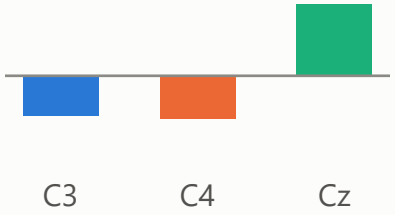
C3 contra C4



os três juntos



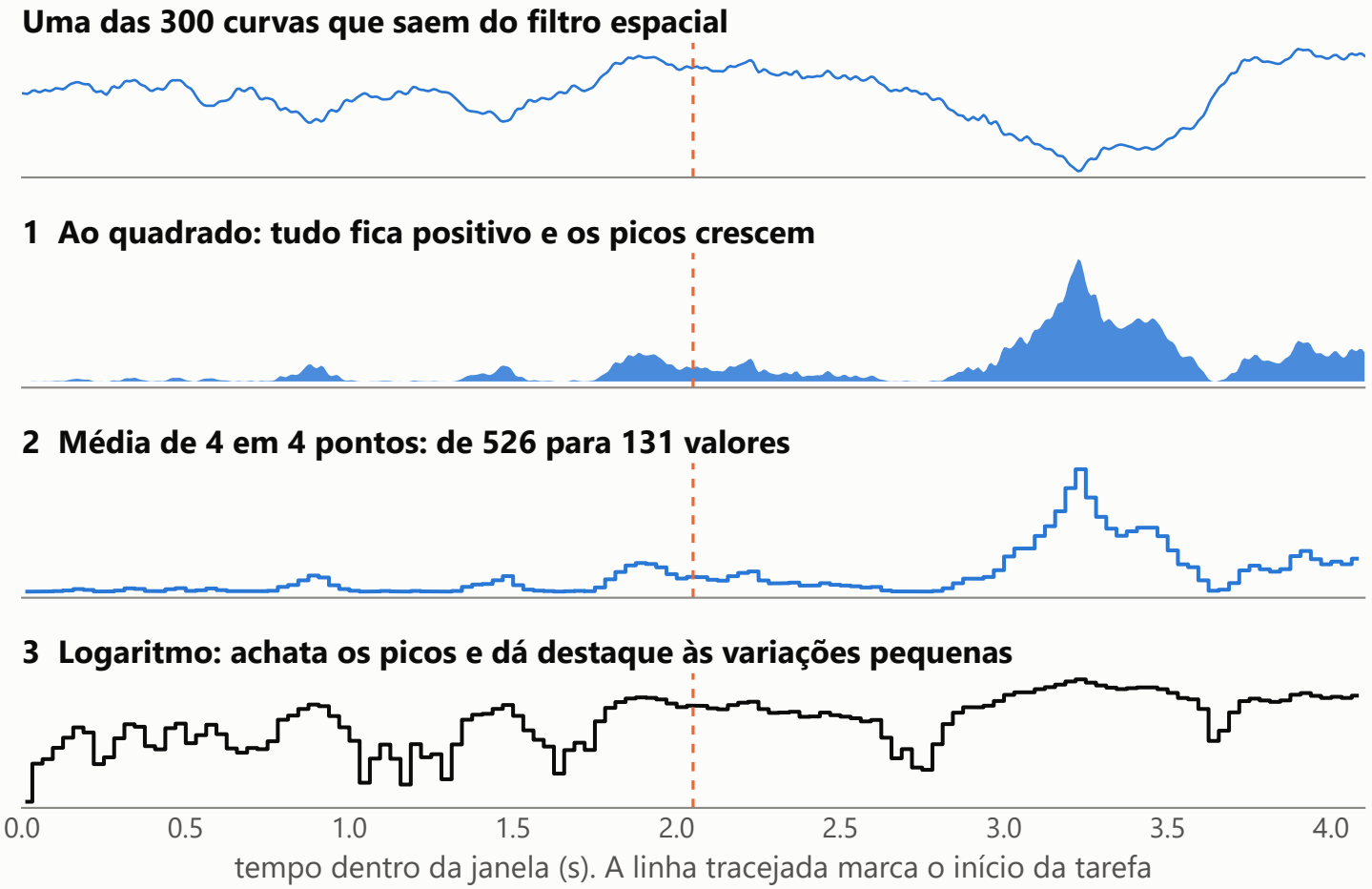
Cz contra os lados



- **Subtrair é comparar**
  Um filtro com peso positivo em C3 e negativo em C4 mede a diferença entre os dois hemisférios. É assim que a rede descobre de que lado o sinal mudou.
- **Por que só três por mapa**
  Com três eletrodos só existem três combinações independentes. Pôr mais filtros espaciais não acrescentaria informação nenhuma.
- **O que sai daqui**
  Os canais deixam de existir como canais. Ficam 300 curvas, cada uma com a sua faixa de frequência e a sua combinação de eletrodos.

Camada 3: da oscilação para a potência

Para a rede importa quanta energia a onda carrega em cada trecho, e pouco importa se ela está subindo ou descendo naquele instante. Três operações simples fazem essa troca.

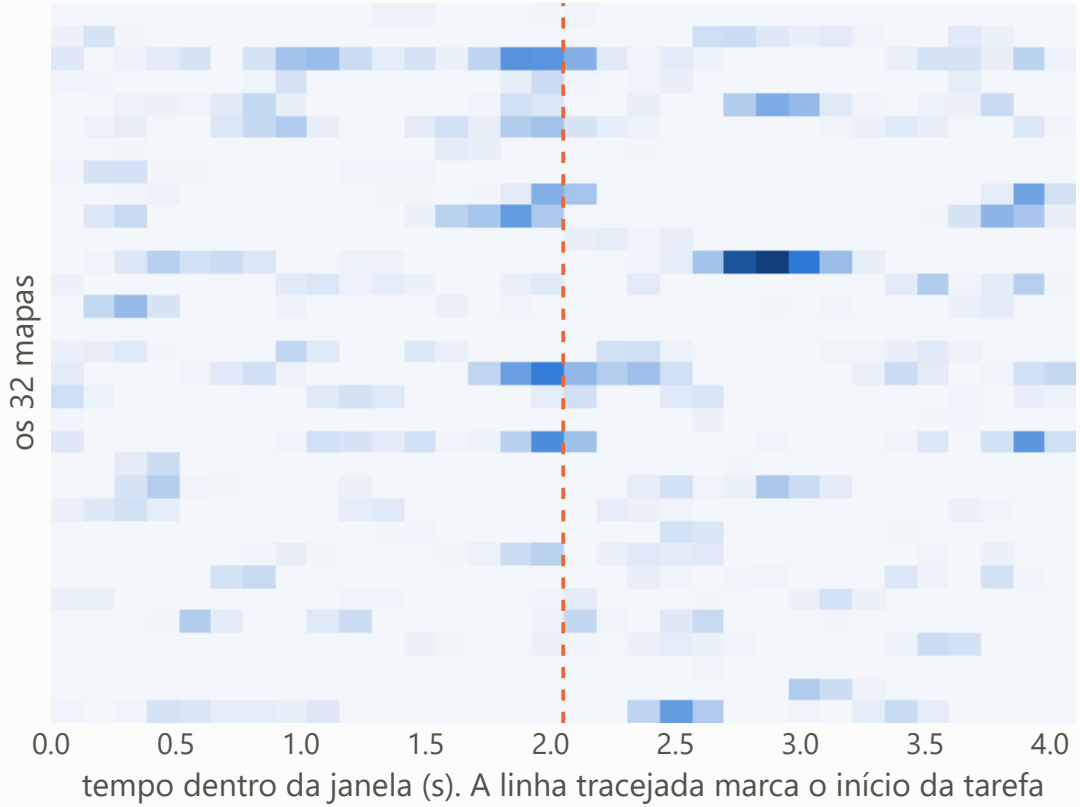


- **Quadrado**
  Uma onda de 10 Hz passa metade do tempo negativa. Ao quadrado sobra só o tamanho dela, que é a potência.
- **Média**
  Juntar de quatro em quatro pontos alisa a curva e diminui a conta das camadas seguintes.
- **Logaritmo**
  A potência do EEG varia muito de um trecho para outro. No log, cair pela metade vale o mesmo em qualquer nível.
- **O quadrado é a ativação**
  Antes deste ponto a rede só soma e multiplica. O quadrado é a primeira operação que tira a rede da linha reta.

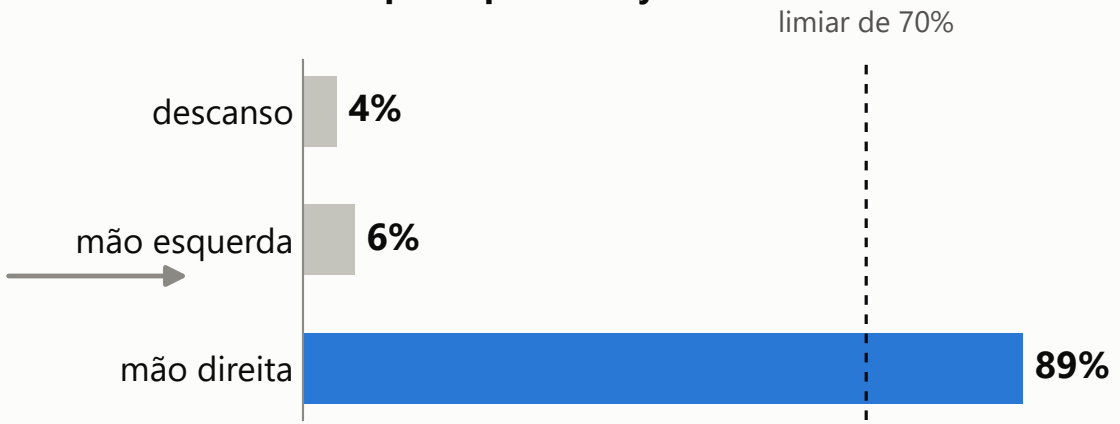
As últimas camadas e a resposta

A rede refina as 300 curvas, mistura tudo em 32 mapas e resume cada mapa em 32 trechos. Sobram 1.024 números, e uma última soma ponderada vira três probabilidades.

O que a rede enxerga nesta janela (32 × 32)



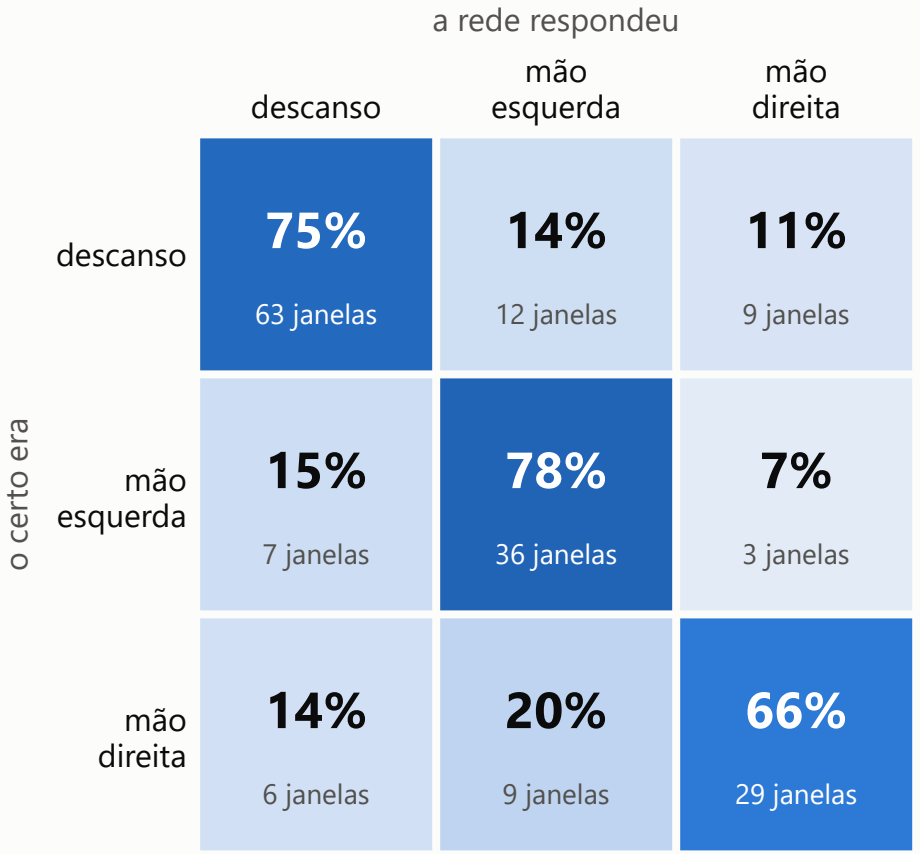
A resposta para esta janela



- A janela do exemplo é de mão direita (voluntário S001, run 4). É a mesma que percorreu as páginas anteriores.
- As três probabilidades somam 100%. A rede sempre responde alguma coisa, mesmo quando o sinal é só ruído. Quem decide se a resposta merece virar movimento é a etapa seguinte.

Quanto ela acerta

O modelo distribuído foi treinado com 105 voluntários do PhysioNet e duas gravações do projeto, por 35 épocas. No melhor ponto da validação ele acertou 72,2% das janelas.



Voluntário S001, 174 janelas dos seis runs. Cada linha soma 100%.

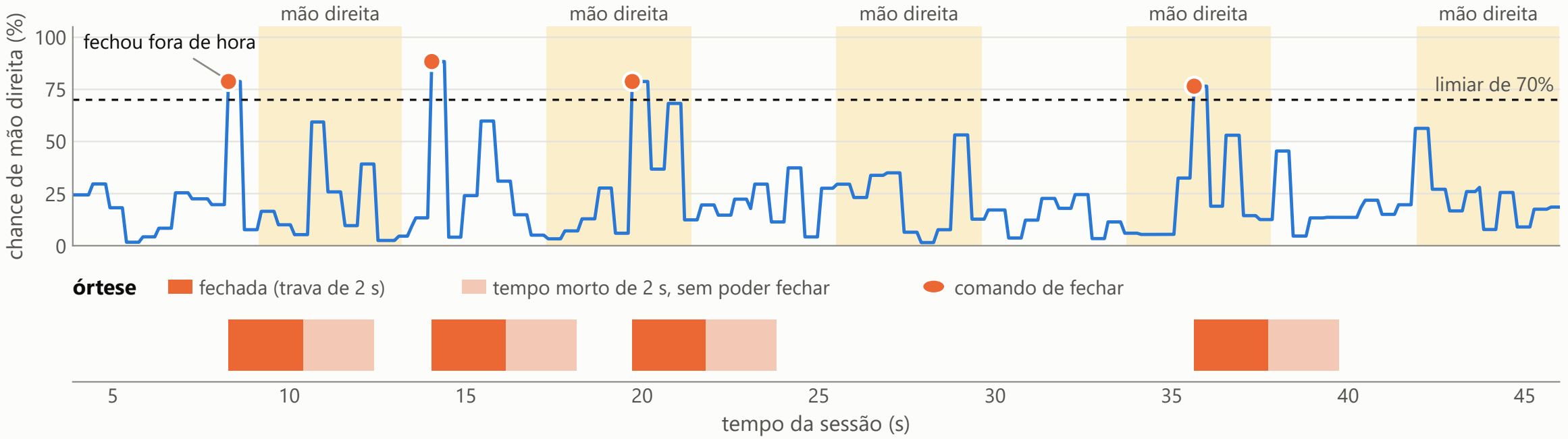
73,6%

das janelas do S001 classificadas certo

- **Compare com o chute**
  Quem respondesse sempre descanso acertaria 48,3%, porque metade das janelas é descanso. A rede está bem acima disso, e longe de 100%.
- **Onde ela erra**
  O erro mais comum é confundir uma mão com a outra ou tomar mão por descanso. Com três eletrodos, o sinal de um lado e do outro é parecido.
- **No capacete o número cai**
  Na gravação S005 do projeto, feita com a Cyton, o acerto é de 66,7%.

Ao vivo: uma janela que desliza e um decisor que segura

A cada 0,1 s o programa pega os últimos 4,1 s de sinal, passa pela rede e olha a chance de mão direita. Sessão real S012_RT4, com a órtese ligada.



- **Limiar**
  Só vale como intenção se a chance passar de 70%. Abaixo disso a janela conta como descanso.

- **Trava e tempo morto**
  Depois de fechar, a órtese fica 2 s fechada sem perguntar nada. Depois de abrir, espera mais 2 s. Sem isso ela ficaria batendo.

- **O atraso tem explicação**
  O comando sai uns 2 s depois da dica.
  É o tempo de a transição chegar ao meio da janela, onde a rede aprendeu a vê-la.

Do computador ao servo

O computador manda uma letra por vez em vez de um ângulo pronto. Cada letra faz o ESP32 girar o servo um passo, e o firmware responde com o ângulo em que ficou.

Python
nucleo/servo.py
manda 'L', 'R' ou 'C'

→

Bluetooth ou USB
o mesmo protocolo
nos dois caminhos

→

ESP32
soma ou subtrai o passo
e responde angle=<n>

→

Sinal PWM
um pulso a cada 20 ms
no pino 18

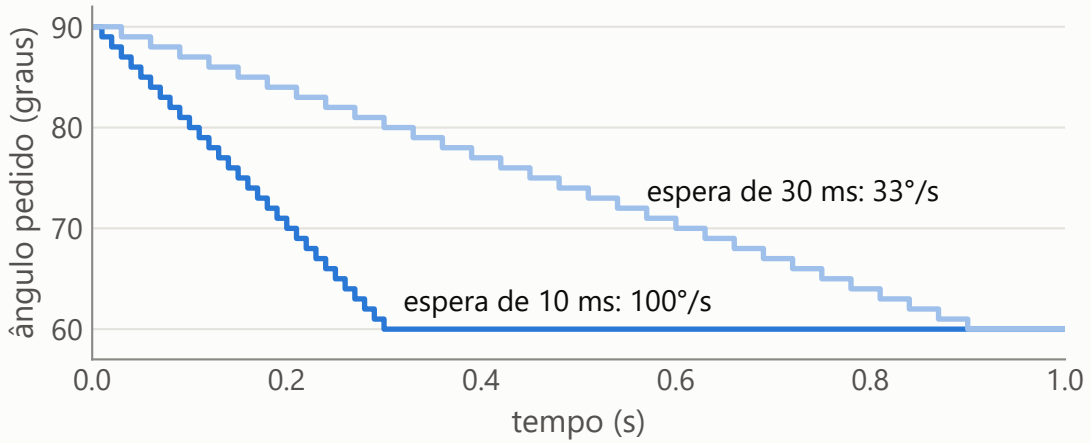
→

Servo
a largura do pulso
diz o ângulo

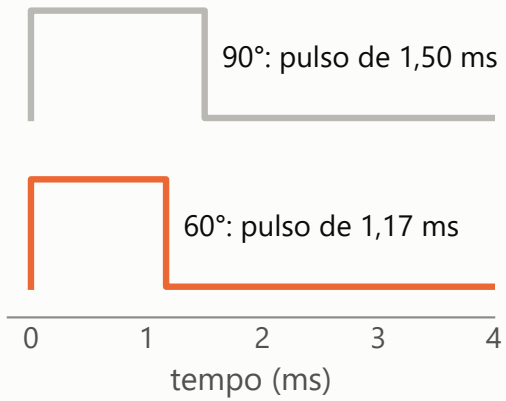
→

Órtese
a haste puxa
o dedo

Fechar 30 graus em passos de 1 grau (calculado)



O que o servo recebe



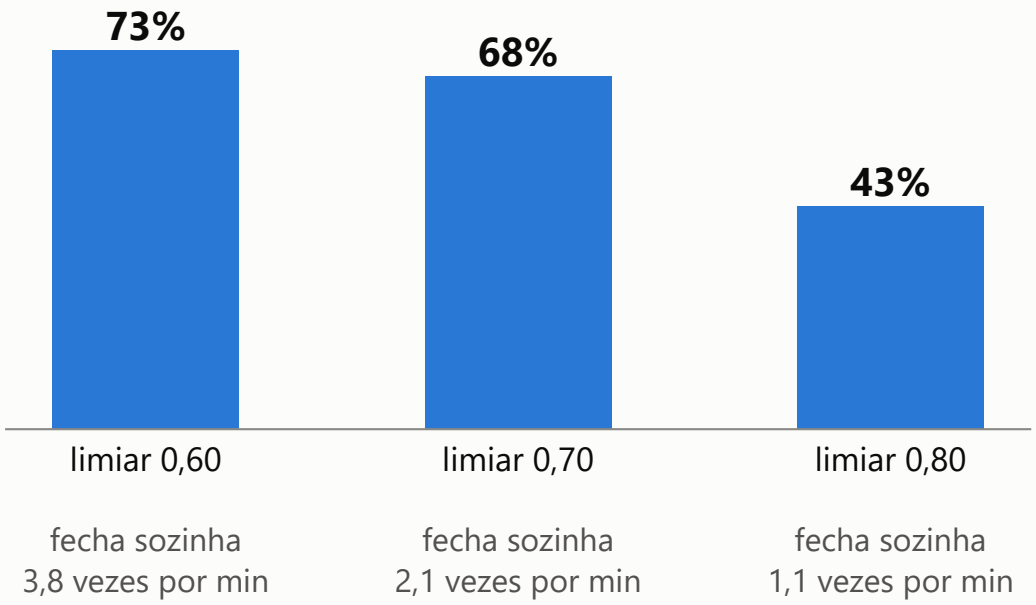
- Repouso é 90°, o centro do curso. Fechar é andar para um dos lados.
- A velocidade é o passo dividido pela espera entre as letras.
- Se o Bluetooth cai, o firmware volta ao repouso sozinho.

RESULTADOS

O que já funciona e o que ainda falha

É um protótipo de pesquisa. A órtese fecha quando deve na maior parte das vezes, e também fecha sozinha de vez em quando.

Intenções detectadas



Medido em 6 runs contínuos do PhysioNet (44 dicas, 740 s).

- **O limiar é uma troca**
  Baixar o limiar detecta mais intenções e também faz a mão fechar sozinha mais vezes. Numa órtese, fechar sem querer é o erro que machuca.
- **Com uma pessoa de verdade**
  Na sessão S012_RT4, com limiar de 0,70, a órtese fechou em 3 de 5 tentativas, com atraso mediano de 2,4 s, e fechou uma vez fora de hora.
- **O que limita**
  São só três eletrodos, e o sinal de imagética é fraco e muda de pessoa para pessoa. O modelo foi treinado quase todo com outras cabeças.
- **Regras de uso**
  A órtese tem de sair da mão com facilidade. Ninguém fica sozinho com o sistema ligado. O curso do servo é conferido com a órtese vazia antes de cada sessão.

RESUMO

Dois segundos, do pensamento ao movimento

A mesma história em ordem de tempo, para uma única intenção de fechar a mão direita.

instante zero

A pessoa começa a imaginar o movimento. O córtex motor esquerdo muda de ritmo.

a cada 4 ms

A Cyton mede C3, C4 e Cz e manda cada leitura por rádio ao computador.

espera de uns 2 s

A transição chega ao meio da janela de 4,1 s. O sinal é filtrado e reduzido a 128 Hz.

milissegundos

A rede devolve três probabilidades. A de mão direita passa de 70% e o decisor manda fechar.

0,3 s de giro

O ESP32 recebe uma letra por grau (30, num curso de 30 graus) e a órtese fecha a mão.

Depois disso a órtese fica fechada por 2 s, abre e espera mais 2 s antes de aceitar um novo comando. O atraso de 2 s vem do método, já que a conta no computador leva milissegundos: a rede reconhece a transição quando ela está no meio da janela.